

2 과 정답과 해설

객관식 빠른 정답

워크북

1. ③ 2. ⑤ 3. ② 4. ④

미니 모의고사 1 회

1. ① 2. ② 3. ④ 4. ④ 5. ② 6. ③ 7. ②

미니 모의고사 2 회

1. ① 2. ⑤ 3. ⑤ 4. ④ 5. ③ 6. ⑤ 7. ②

미니 모의고사 3 회

1. ⑤ 2. ③ 3. ① 4. ③ 5. ② 6. ② 7. ④

문단 1 워크북 정답

1. 오늘의 낱말

- | | | |
|---------------|------------------------|-------------|
| 1. 인식 | 2. 영역, 분야 | 3. 지정된 |
| 4. 기여, 공헌 | 5. ~의 것이다, ~에 속하다 | 6. 업적들, 성과들 |
| 7. 오로지, 독점적으로 | 8. ~에서 역할을 하다, ~에 한몫하다 | |

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기

- | | | |
|---------------|----------------|-------------|
| 1. 셀 수 없이 많은 | 2. 평범한 | 3. 발전, 진보 |
| 4. 거의 없는, 소수의 | 5. 놀라운, 주목할 만한 | 6. 진보, 발전 |
| 7. 수많은 | 8. 쇠퇴, 감소 | 9. 비범한, 놀라운 |

3. 실전문제

1. ㉓

정답 근거

If it had not been for them, it might have remained unnoticed forever. / they are still capable of making valuable contributions to science. / The next great scientific achievement could be made by citizen scientists ...

오로라 추적자들이 STEVE 를 처음 발견해 공로를 인정받았고, 학위가 없는 시민 과학자도 과학에 귀중한 기여를 할 수 있으며 다음 위대한 업적도 그들이 이룰 수 있다고 말한다. 따라서 평범한 사람들이 과학의 발전에 놀라운 기여를 할 수 있다는 ㉓이 요지다.

선지 해석

- ㉑ Few people outside the expert community can contribute to scientific progress. (전문가 집단 밖의 사람들 중 과학의 진보에 기여할 수 있는 사람은 거의 없다.)
- ㉒ Numerous unproven theories show that citizen science is in decline. (증명되지 않은 수많은 이론은 시민 과학이 쇠퇴하고 있음을 보여 준다.)
- ㉓ Ordinary people can make remarkable contributions to the advancement of science. (평범한 사람들도 과학의 발전에 놀라운 기여를 할 수 있다.)
- ㉔ Extraordinary discoveries like STEVE should be left to scientists with degrees. (STEVE 같은 비범한 발견은 학위가 있는 과학자들에게 맡겨야 한다.)
- ㉕ Citizen science projects are too ordinary to lead to new knowledge. (시민 과학 프로젝트는 너무 평범해서 새로운 지식으로 이어질 수 없다.)

오답 정리

- ㉑ 전문가가 아닌 오로라 추적자들이 STEVE 를 발견해 공로를 인정받았고, 시민 과학자도 과학에 귀중한 기여를 할 수 있다고 했으므로 반대 내용이다.
- ㉒ 이론이 증명되지 않았다는 사실만 있을 뿐, 과학자와 시민이 계속 협력해 점점 더 많이 알아 가고 있다고 했으므로 쇠퇴와 무관하다.
- ㉔ 과학자와 시민이 함께 STEVE 의 수수께끼를 풀고 있고, 시민 과학자는 학위가 없어도 귀중한 기여를 할 수 있다고 했으므로 반대 내용이다.
- ㉕ 다음 위대한 과학적 업적은 시민 과학자들이 이룰 수도 있다고 했으므로 반대 내용이다.

4. 구문 결합해서 해석하기

- 1. 실험을 하면서 그들의 나날을 보내다
- 2. 발전에서 역할을 할 능력
- 3. 평범한 사람들이 기여를 해 온 프로젝트들
- 4. 수많은 시민 과학 프로젝트들이 있어 왔다

5. 핵심 문장 해석

- 1. 과학에 대해 생각할 때, 우리는 그것을 실험을 하고 데이터를 분석하며 나날을 보내는, 길고 흰 실험실 가운을 입은 과학자들만을 위한 영역이라고 여길지도 모른다.
- 2. 평범한 사람들이 놀라운 과학적 업적에 기여해 온 수많은 시민 과학 프로젝트들이 있었다.

문단 2 워크북 정답

1. 오늘의 낱말

- | | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 1. 분류하다 | 2. 제안하다 | 3. 개별적으로, 하나씩 |
| 4. 불평하다 | 5. 사용 지침, 안내 | 6. 효과적으로 |
| 7. 참여자들, 참가자들 | 8. 플랫폼들 | |

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기

- | | | |
|---------------|-----------|-------------|
| 1. 지루한 | 2. 아주 작은 | 3. 간단한, 짧은 |
| 4. 흥미진진한, 신나는 | 5. 엄청난 | 6. 짧은 |
| 7. 따분한, 지루한 | 8. 긴, 장황한 | 9. 거대한, 막대한 |

3. 실전문제

2. ㉔

정답 근거

his job there was dull and time-consuming. / this would require a tremendous amount of time. / It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies.

본문은 Schawinski 의 일이 흥미롭게 들릴 수 있지만 실제로는 따분하고 시간이 많이 걸렸으며, 5 만 개를 분류하는 데만 꼬박 일주일의 걸렸다고 한다. 따라서 일이 신났고 아주 적은 시간이 걸렸다는 ㉔는 본문과 일치하지 않는다.

선지 해석

- ㉑ Schawinski's work of classifying galaxy images at Oxford was boring. (옥스퍼드에서 은하 이미지를 분류하는 Schawinski 의 일은 지루했다.)
- ㉒ Sorting the images one by one would require an enormous amount of time. (이미지를 하나하나 분류하는 것은 엄청난 양의 시간이 필요할 것이었다.)
- ㉓ Lintott suggested using the Internet to get help from other people. (Lintott 은 다른 사람들의 도움을 얻기 위해 인터넷을 이용할 것을 제안했다.)
- ㉔ New visitors to the website were given a short tutorial about the project. (웹사이트의 새 방문자들은 프로젝트에 관한 짧은 사용 지침을 받았다.)
- ㉕ Schawinski found his task exciting because it took only a tiny amount of time. (Schawinski 는 일이 아주 적은 시간밖에 걸리지 않아서 흥미진진하다고 여겼다.)

오답 정리

- ㉑ "his job there was dull and time-consuming"과 일치한다(dull = boring).
- ㉒ "this would require a tremendous amount of time"과 일치한다(tremendous = enormous).
- ㉓ "Lintott suggested that he turn to the Internet to ask other people for help."와 일치한다.
- ㉔ "New visitors were greeted with a brief tutorial that explained the project."와 일치한다(brief = short).

4. 구문 결합해서 해석하기

- 1. Schawinski 가 분류하는 데 꼬박 일주일의 걸렸다
- 2. 소문을 퍼뜨리는 것을 도운 것은 바로 온라인 미디어였다
- 3. 그 참여자들이 없었다면
- 4. 그 웹사이트는 가능한 한 단순하게 유지되었다
- 5. Galaxy Zoo 는 이제 Zooniverse 로 성장했다

5. 핵심 문장 해석

- 1. Galaxy Zoo 에 대한 소문을 퍼뜨리는 데 도움을 준 것은 바로 온라인 미디어였고, 이는 그 웹사이트에 점점 더 많은 참여자들을 불러 모았다.
- 2. 그 참여자들이 없었다면, Schawinski 는 그렇게 많은 이미지를 분류할 수 없었을 것이다.

문단 3 워크북 정답

1. 오늘의 낱말

- | | | |
|--------------|---------|-------------|
| 1. 비공식적인 | 2. 현상 | 3. 지니다, 가지다 |
| 4. 닮다, 비슷하다 | 5. 인정했다 | 6. 현신적인 |
| 7. ~을 받을 만하다 | 8. 확인하다 | |

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기

- | | | |
|----------------|-------------|---------------|
| 1. 낯선, 이상한 | 2. 평범한, 보통의 | 3. 협력하다 |
| 4. 익숙한, 친숙한 | 5. 특별한, 뛰어난 | 6. 협력하다, 협동하다 |
| 7. 낯선, 익숙하지 않은 | 8. 경쟁하다 | 9. 뛰어난, 두드러진 |

3. 실전문제

3. ②

정답 근거

the group members began to notice something strange appearing in the night sky. / Surprisingly, neither of them had any idea what Steve was. / They realized that the group had discovered a new type of phenomenon that had never been properly studied.

오로라 추적자라는 평범한 사람들이 밤하늘에서 이상한 빛을 발견했고, 전문가들도 그것이 제대로 연구된 적 없는 새로운 현상임을 깨달았다는 내용이다. 따라서 ②가 제목으로 가장 적절하다.

선지 해석

- ① How Aurora Chasers Competed with NASA for the Best Photos (오로라 추적자들은 최고의 사진을 위해 어떻게 NASA와 경쟁했는가)
- ② A Strange New Light Spotted by Ordinary Sky Watchers (평범한 하늘 관찰자들이 발견한 이상한 새 빛)
- ③ Why Experts Found the Lights Too Familiar to Study (전문가들은 왜 그 빛을 연구하기에 너무 익숙하다고 여겼는가)
- ④ An Average Aurora That Everyone Can See at Night (누구나 밤에 볼 수 있는 평범한 오로라)
- ⑤ Outstanding Photos That Proved What Steve Really Was (Steve의 정체를 증명한 뛰어난 사진들)

오답 정리

- ① 단체는 NASA와 경쟁한 것이 아니라 전문가들에게 도움을 구했다.
- ③ 전문가들은 Steve가 무엇인지 전혀 몰랐으므로 익숙하다는 말은 본문과 반대다.
- ④ 그것은 오로라가 아니었고 이전에 본 어떤 것과도 닮지 않은 새로운 유형의 현상이었다.
- ⑤ 사진을 보여 주었지만 전문가도 정체를 알지 못했으므로 무엇인지 증명했다는 말은 틀리다.

4. 구문 결합해서 해석하기

- 1. 몇몇 등장인물들이 그 이름을 붙이는 한 애니메이션 영화
- 2. 공로를 받을 만한 것은 바로 오로라 추적자 단체의 현신적인 구성원들이다
- 3. 그 단체가 새로운 유형의 현상을 발견했다
- 4. 한 번도 제대로 연구된 적이 없었다
- 5. 전문가들은 인정했다

5. 핵심 문장 해석

- 1. 그들은 그 단체가 제대로 연구된 적이 없는 새로운 유형의 현상을 발견했다는 것을 깨달았다.
- 2. 전문가들은 STEVE를 발견한 공로를 받을 만한 사람들은 바로 오로라 추적자 단체의 현신적인 구성원들임을 인정했다.

문단 4 워크북 정답

1. 오늘의 낱말

- | | | |
|------------|----------------------|-------------|
| 1. ~에 참여한 | 2. 과학 학위 | 3. ~하기를 바라다 |
| 4. ~할 수 있다 | 5. 개인들, 사람들 | 6. 호기심 |
| 7. 업적, 성취 | 8. (시간·노력을) 자발적으로 내다 | |

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| 1. 전문가의, 숙련된 | 2. 가치 없는 | 3. 발전시키다 |
| 4. 아마추어의, 비전문가의 | 5. 귀중한, 가치 있는 | 6. 촉진하다, 발전시키다 |
| 7. 전문적인, 직업적인 | 8. 방해하다 | 9. 소중한, 귀중한 |

3. 실전문제

4. ④

정답 근거

However, this perception is far from the truth. In reality, science belongs to everyone, and we all have the ability to play a role in the advancement of science.

과학이 흰 가운을 입은 과학자만의 영역이라는 생각은 사실과 거리가 멀고, 과학은 모두의 것이며 누구나 과학 발전에 한몫할 수 있다고 주장한다. 뒤의 Schawinski 이야기는 이를 보여 줄 시민 과학 사례의 시작이다. 따라서 ④가 필자의 주장이다.

선지 해석

- ① Only professional scientists should be trusted to advance science. (전문 과학자들만이 과학을 발전시킬 것으로 신뢰받아야 한다.)
- ② The ideas of amateurs are worthless unless experts check them first. (아마추어의 생각은 전문가가 먼저 확인하지 않으면 가치가 없다.)
- ③ Only laboratory experiments can promote real scientific progress. (실험실 실험만이 진정한 과학의 진보를 촉진할 수 있다.)
- ④ Amateurs as well as experts can help advance science in valuable ways. (전문가뿐만 아니라 아마추어도 귀중한 방식으로 과학의 발전을 도울 수 있다.)
- ⑤ Citizen science projects tend to hinder real scientific progress. (시민 과학 프로젝트는 실제 과학의 진보를 방해하는 경향이 있다.)

오답 정리

- ① 과학은 모두의 것이라는 필자의 주장과 정반대다.
- ② 아마추어의 생각을 전문가가 확인해야 한다는 내용은 본문에 없고, 필자는 누구나 기여할 수 있다고 본다.
- ③ 필자는 실험실 밖의 평범한 사람들도 과학 발전에 한몫할 수 있다고 했으므로, 실험실 실험만이 진보를 촉진한다는 말은 반대다.
- ⑤ 필자는 평범한 사람들이 놀라운 과학적 업적에 기여한 시민 과학 프로젝트가 많았다고 했으므로 반대 내용이다. 뒤의 Schawinski 이야기도 그 사례를 소개하기 위한 것이다.

4. 구문 결합해서 해석하기

- 1. 그들이 관심 있는 분야들
- 2. 비록 시민 과학자들이 과학 학위를 가지고 있지 않을 수도 있지만
- 3. 자신들의 시간을 자발적으로 내는 시민 과학자들

5. 핵심 문장 해석

- 1. 시민 과학자들에게 과학 학위나 길고 흰 실험실 가운은 없을 수도 있지만, 그들은 여전히 과학에 귀중한 기여를 할 수 있다.
- 2. 다음의 위대한 과학적 업적은 세상을 더 잘 이해하기 위해 자신의 시간을 자발적으로 내는 시민 과학자들에 의해 이루어질 수도 있다.

미니 모의고사 1 회 정답과 해설

1. ①

정답 근거

It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo, bringing more and more participants to the website. / If it had not been for those participants, Schawinski couldn't have classified that many images. / Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse ...

많은 참여자가 몰려 엄청난 수의 분류가 이루어졌고, 그들이 없었다면 불가능했으며, Galaxy Zoo가 지금은 인기 있는 시민 과학 플랫폼 Zooniverse로 성장했다는 내용이다. 따라서 ①이 주제다.

선지 해석

- ① the role of ordinary participants in the success and growth of Galaxy Zoo (Galaxy Zoo의 성공과 성장에서 평범한 참여자들이 한 역할)
- ② the reasons online media reduced the popularity of Galaxy Zoo (온라인 미디어가 Galaxy Zoo의 인기를 떨어뜨린 이유)
- ③ the difficulty of classifying galaxies without professional training (전문적인 훈련 없이 은하를 분류하는 것의 어려움)
- ④ the time Schawinski spent training new astronomy researchers (Schawinski가 새로운 천문학 연구원을 교육하는 데 들인 시간)
- ⑤ the dangers of sharing personal information on science websites (과학 웹사이트에서 개인 정보를 공유하는 것의 위험)

오답 정리

- ② 온라인 미디어는 소문을 퍼뜨려 참여자를 늘렸으므로 인기를 떨어뜨렸다는 것은 반대 내용이다.
- ③ 이 글은 분류의 어려움이 아니라 참여자들이 이룬 성과와 플랫폼의 성장을 다룬다.
- ④ 연구원 교육은 본문에 나오지 않으며 Schawinski 혼자서는 수십 년이 걸렸을 것이라는 내용만 있다.
- ⑤ 개인 정보의 위험은 본문에 전혀 나오지 않는다.

2. ②

정답 근거

There were unusual ribbons of green and purple light, some of which seemed to stretch for thousands of kilometers.

녹색과 보라색 빛의 띠 가운데 일부가 수천 킬로미터에 걸쳐 뻗어 있는 것처럼 보였다고 했다. 이를 '일부 빛이 매우 먼 거리에 걸쳐 뻗어 있는 것처럼 보였다'로 바꾸어 표현한 ②가 본문과 일치한다.

선지 해석

- ① The aurora chasers met in person every week to share their photos. (오로라 추적자들은 사진을 공유하기 위해 매주 직접 만났다.)
- ② Some of the lights appeared to extend over a very long distance. (그 빛 중 일부는 매우 먼 거리에 걸쳐 뻗어 있는 것처럼 보였다.)
- ③ The ribbons of light always stayed in the sky for exactly one hour. (빛의 띠는 항상 정확히 한 시간 동안 하늘에 머물렀다.)
- ④ The lights looked completely different from auroras. (그 빛은 오로라와 완전히 다르게 생겼다.)
- ⑤ A NASA scientist gave the phenomenon the name "Steve." (NASA의 한 과학자가 그 현상에 'Steve'라는 이름을 붙였다.)

오답 정리

- ① 그들은 온라인에서 비공식 단체를 결성해 사진을 공유했을 뿐, 매주 직접 만났다는 내용은 없다.
- ③ 어떤 때는 단 몇 분만 지속되었고 다른 때는 한 시간 내내 머물렀으므로 '항상 한 시간'은 틀리다.
- ④ 생김새는 오로라와 비슷했지만 몇 가지 다른 특징이 있었다고 했다.
- ⑤ 이름을 붙인 것은 오로라 추적자 단체다.

3. ④

정답 근거

Surprisingly, neither of them had any idea what Steve was. They confirmed that it was not an aurora, but it did not resemble anything they had seen before. / In order to learn more about it, NASA funded a citizen science project ...

전문가들도 Steve의 정체를 몰랐고, 오로라가 아니며 이전에 본 어떤 것과도 닮지 않았다고 확인했다. 이어서 NASA가 더 알아보기 위해 프로젝트를 지원했으므로, 빈칸에는 '과학이 아직 제대로 설명하지 못한 것'을 발견했다는 ④가 알맞다.

선지 해석

- ① an old kind of aurora that experts had studied for years (전문가들이 수년 동안 연구해 온 오래된 종류의 오로라)
- ② a photograph that NASA had already published (NASA가 이미 발표한 사진)
- ③ a common light that anyone could easily identify (누구나 쉽게 알아볼 수 있는 흔한 빛)
- ④ something that science had not yet properly explained (과학이 아직 제대로 설명하지 못한 것)
- ⑤ a mistake in the way the group had taken photos (단체가 사진을 찍은 방식의 실수)

오답 정리

- ① 그것은 오로라가 아니라고 확인했으므로 틀리다.
- ② NASA가 사진을 발표했다는 내용은 없고, 오히려 NASA 과학자도 그것이 무엇인지 몰랐다.
- ③ 교수와 NASA 과학자조차 무엇인지 알지 못했으므로 누구나 쉽게 알아볼 수 있다는 것은 반대다.
- ⑤ 사진 촬영의 실수라는 근거는 없고, NASA는 그 현상을 더 알기 위해 프로젝트를 지원했다.

4. ④

정답 근거

(C) "Eventually, the two men ended up launching ... Galaxy Zoo." / (A) "This allowed ..."의 This가 (C)의 단순한 웹사이트를 가리키고 New visitors were greeted ... / (B) "Then they were shown ..."의 they가 (A)의 New visitors를 가리킴.

친구 Lintott이 인터넷에 도움을 청하라고 제안한 뒤, (C) 두 사람이 Galaxy Zoo를 만들고 웹사이트를 단순하게 유지했다. (A)이 단순함 덕분에 누구나 빨리 시작할 수 있었고 새 방문자는 사용 지침으로 환영받았다. (B) 그다음(Then) 방문자들은 은하 이미지를 보고 버튼을 눌렀고 연습 후 효과적으로 분류했으며, 온라인 미디어 덕분에 참여자가 점점 늘었다. 따라서 (C)-(A)-(B)이다.

오답 정리

- ① (A)의 This가 가리킬 단순한 웹사이트가 앞에 없어 연결되지 않는다.
- ② (B)의 they(방문자들)가 먼저 나오면 가리킬 대상이 없다.
- ③ (B)가 (A)보다 먼저 오면 Then과 they가 가리킬 새 방문자가 아직 소개되지 않는다.
- ⑤ (C) 다음 (B)가 오면 they(방문자들)가 소개되기 전에 등장해 어색하다.

5. ②

정답 근거

Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE. + If it had not been for them(= the dedicated members) ...

주어진 문장의 them은 STEVE 발견의 공로를 인정받는 오로라 추적자 단체의 헌신적인 구성원들을 가리킨다. 그들이 없었다면 STEVE가 영원히 알려지지 않았을 것이라는 내용은 공로를 인정했다는 문장 바로 뒤인 ②에 들어가야 한다.

오답 정리

- ① 이 자리의 앞 문장은 이름(it)이 대문자로 쓰이고 무엇을 뜻하는지 설명한다. 여기에 넣으면 주어진 문장의 it이 현상이 아니라 이름을 가리키게 되고, them이 가리킬 오로라 추적자들도 두 문장 앞에 떨어져 있어 연결되지 않는다. 또 전문가들이 공로를 인정했다는 근거보다 먼저 나오게 된다.
- ③ 이 자리의 앞 문장은 STEVE에 관한 이론이 증명되지 않았다는 내용이라 공로를 강조하는 주어진 문장이 이어지기 어색하다.
- ④ 이 자리에 넣으면 them이 바로 앞의 Scientists and citizens를 가리키게 된다. 그들은 이미 발견된 STEVE를 함께 연구하고 있으므로 '영원히 알려지지 않은 채로 남았을 것'이라는 내용과 맞지 않고, 공로를 인정한 문장과도 떨어진다.
- ⑤ 이 자리의 앞뒤는 시민 과학자가 누구인지 설명하는 흐름이라 STEVE 발견자를 가리키는 them이 들어갈 수 없다.

6. ③

정답 근거

In reality, science belongs to everyone ... Let's take a look at two of them. / He had to classify around one million images ... It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies.

과학은 전문가만의 것이 아니라 모두의 것이라는 주장을 제시한 뒤, 그 사례의 시작으로 한 연구원이 혼자서는 감당하기 어려운 백만 장의 은하 분류 작업을 맡게 된 상황을 소개한다. 두 부분을 모두 담은 ③이 제목으로 적절하다.

선지 해석

- ① Why Scientists Should Work Alone in Their Labs (과학자들은 왜 실험실에서 혼자 일해야 하는가)
- ② The Long History of the White Lab Coat (흰 실험실 가운의 오랜 역사)
- ③ Science Is Not Only for Experts: One Researcher's Overwhelming Task (과학은 전문가만의 것이 아니다: 한 연구원의 벅찬 과업)
- ④ How to Classify Galaxies by Their Color (은하를 색깔에 따라 분류하는 방법)
- ⑤ Ordinary People Have Nothing to Do with Science (평범한 사람들은 과학과 아무 관련이 없다)

오답 정리

- ① 과학은 모두의 것이라는 주장과 반대다.
- ② 흰 가운은 흔한 인식의 예로 잠깐 나올 뿐 역사를 다루지 않는다.
- ④ 은하의 색깔이 아니라 모양에 따라 분류해야 했다.
- ⑤ 그런 인식은 사실과 거리가 멀다고 했으므로 반대다.

7. ②

정답 근거

we might consider it as a domain reserved exclusively for scientists ... They seem to have very little in common with ordinary people like us. However, this perception is far from the truth.

과학이 과학자들만의 영역이라는 흔한 인식을 설명하는 부분이므로 과학자들은 우리 같은 평범한 사람들과 공통점이 거의 없어 보인다(little)가 되어야 한다. ②의 much(많은)는 뒤의 However로 뒤집히는 인식과 맞지 않는다.

오답 정리

- ① 과학이 과학자들만을 위한(exclusively) 영역이라는 흔한 인식을 나타내므로 적절하다.
- ③ 평범한 사람들이 놀라운(remarkable) 과학적 업적에 기여했다는 흐름에 맞다.
- ④ 흥미롭게 들릴 수 있지만(But) 실제로는 따분했다는 대조이므로 적절하다.
- ⑤ 비슷해 보이지만 모양이 조금씩 달라서 하나씩(individually) 보며 분류해야 했다는 흐름에 맞다.

미니 모의고사 2 회 정답과 해설

1. ①

정답 근거

They seem to have very little in common with ordinary people like us. However, this perception is far from the truth. In reality, science belongs to everyone ...

밀줄 친 표현은 옷차림 자체가 아니라, 사람들이 흔히 떠올리는 ‘평범한 사람과 거리가 먼 전문 과학자’의 이미지를 뜻한다. 바로 뒤에서 그들은 우리 같은 평범한 사람들과 공통점이 거의 없어 보인다고 하고, 필자는 이 인식을 뒤집어 과학은 모두의 것이라고 말한다. 따라서 ①이 알맞다.

선지 해석

- ① a special group of trained experts who seem far removed from everyday people (일상의 사람들과 동떨어져 보이는, 훈련받은 전문가라는 특별한 집단)
- ② volunteers who help researchers collect data in their free time (여가 시간에 연구자들의 자료 수집을 돕는 자원봉사자들)
- ③ workers whose main job is to design clothing for laboratories (실험실용 옷을 디자인하는 것이 주된 일인 노동자들)
- ④ researchers who are required to wear uniforms against their will (원치 않는데도 제복을 입어야 하는 연구자들)
- ⑤ students who are just learning how to do simple experiments (간단한 실험을 하는 법을 막 배우고 있는 학생들)

오답 정리

- ② 자원봉사자(시민 과학자)는 필자가 과학자의 이미지와 대조하여 소개하는 평범한 사람들이다.
- ③ 실험실 옷을 디자인하는 일은 본문과 관계없다. 가운은 전문 과학자의 이미지를 나타낼 뿐이다.
- ④ 제복 착용의 강요에 관한 내용은 본문에 없다.
- ⑤ 학생은 언급되지 않으며, 밀줄 친 과학자들은 매일 실험과 자료 분석을 하는 전문가로 묘사된다.

2. ⑤

정답 근거

There are many interesting theories about STEVE, but none of them have been proven for certain.

STEVE 에 관한 흥미로운 이론은 많지만 그중 어느 것도 확실하게 증명되지 않았고, 과학자와 시민이 이 수수께끼를 풀기 위해 계속 협력하고 있다고 했다. 따라서 STEVE 를 완전히 설명하는 이론을 이미 찾았다는 ⑤는 본문과 일치하지 않는다.

선지 해석

- ① The group took photos of Steve for several years before asking experts for help. (그 단체는 전문가에게 도움을 청하기 전에 몇 년 동안 Steve 의 사진을 찍었다.)
- ② Neither the professor nor the NASA scientist knew what Steve was. (교수와 NASA 과학자 누구도 Steve 가 무엇인지 알지 못했다.)
- ③ NASA supported a project that asked the public to send in photos. (NASA 는 대중에게 사진을 보내 달라고 요청하는 프로젝트를 지원했다.)
- ④ The name “Steve” was kept to honor the aurora chasers. (‘Steve’라는 이름은 오로라 추적자들에게 경의를 표하기 위해 유지되었다.)
- ⑤ Scientists have now found a theory that fully explains STEVE. (과학자들은 이제 STEVE 를 완전히 설명하는 이론을 찾아냈다.)

오답 정리

- ① “After photographing Steve for several years ... decided to get help from experts.”와 일치한다.
- ② “neither of them had any idea what Steve was.”와 일치한다.
- ③ “NASA funded a citizen science project ... asked ordinary people to gather photos of Steve and send them to NASA.”와 일치한다.
- ④ “In honor of the aurora chasers ... the name ‘Steve’ has been kept.”와 일치한다.

3. ⑤

정답 근거

Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit ... / The next great scientific achievement could be made by citizen scientists ...

Even though 로 시작하는 양보절(학위나 흰 가운이 없을 수 있다) 뒤에는 그래도 과학에 도움이 되는 일을 할 수 있다는 내용이 와야 한다. 앞의 STEVE 사례와 뒤의 ‘다음 위대한 업적도 시민 과학자가 이룰 수 있다’는 문장도 이를 뒷받침하므로 ⑤가 알맞다.

선지 해석

- ① unable to understand real scientific research (실제 과학 연구를 이해할 수 없는)
- ② required to become professional scientists first (먼저 전문 과학자가 되어야 하는)
- ③ less important than the experts at NASA (NASA의 전문가들보다 덜 중요한)
- ④ interested only in taking beautiful photographs (아름다운 사진을 찍는 데에만 관심이 있는)
- ⑤ able to do something truly useful for science (과학에 정말 유용한 일을 할 수 있는)

오답 정리

- ① 양보절 뒤 still(여전히)과 이어지려면 긍정적인 내용이어야 하며, 시민 과학자의 기여를 강조하는 글의 흐름과 반대다.
- ② 학위가 없어도 기여할 수 있다는 흐름과 반대다.
- ③ 전문가들도 오로라 추적자들의 공로를 인정했으므로 덜 중요하다는 말은 흐름에 맞지 않는다.
- ④ 시민 과학자는 관심 분야에서 과학의 발전을 돕고자 하는 사람들이라고 했으므로 사진에만 관심이 있다는 것은 틀리다.

4. ④

정답 근거

If it had not been for those participants, Schawinski couldn't have classified that many images. In fact, it would have taken him decades on his own.

글은 참여자들 덕분에 엄청난 분류가 가능했다는 흐름이다. ④는 높은 산의 거대한 망원경으로 은하를 관측하는 천문학자들에 관한 내용으로, 참여자의 기여와 혼자서는 수십 년이 걸렸을 것이라는 앞뒤 문장 사이를 끊는다.

오답 정리

- ① 웹사이트 개설 직후의 분류 속도로 참여자가 많았음을 보여 준다.
- ② 1년 반 동안의 참여자 수와 분류 건수를 제시해 흐름을 잇는다.
- ③ 참여자들이 없었다면 불가능했다는 핵심 주장이다.
- ⑤ ③의 가정에 이어 혼자서는 수십 년이 걸렸을 것이라고 덧붙인다.

5. ③

정답 근거

something strange appearing in the night sky / neither of them had any idea what Steve was / NASA funded a citizen science project involving the public. The project asked ordinary people to gather photos of Steve ...

추적자들이 전문가도 설명하지 못하는 정체불명의(mysterious) 빛을 발견했고, NASA는 일반인의 참여(participation)로 사진을 모으는 프로젝트를 지원했다. 따라서 ③이다.

선지 해석

- ① familiar participation (익숙한 참여)
- ② mysterious criticism (신비한(정체를 알 수 없는) 비판)
- ③ mysterious participation (신비한(정체를 알 수 없는) 참여)
- ④ familiar donations (익숙한 기부)
- ⑤ dangerous participation (위험한 참여)

오답 정리

- ① (A) 전문가도 무엇인지 몰랐으므로 familiar(익숙한)는 틀리다.
- ② (B) 프로젝트는 일반인에게 사진을 모아 보내 달라고 요청했으므로 criticism(비판)은 틀리다.
- ④ (A) familiar가 틀리고, (B) 기부(donations)가 아니라 사진을 모으는 참여를 요청했다.
- ⑤ (A) 그 빛이 위험하다는 내용은 본문에 없다.

6. ⑤

정답 근거

He had to classify around one million images ... / Lintott suggested that he turn to the Internet to ask other people for help. / the two men ended up launching a crowdsourced online project known as Galaxy Zoo ... with a very basic design and an easy-to-use interface.

혼자 하기엔 엄청난 은하 분류 작업을 인터넷에서 대중이 함께 참여하는 온라인 프로젝트(Galaxy Zoo)로 바꾸어 해결해 간 과정을 다루므로 ⑤가 제목으로 적절하다.

선지 해석

- ① How Computers Replaced Human Researchers in Astronomy (컴퓨터는 어떻게 천문학에서 인간 연구자를 대신했는가)
- ② The Dangers of Asking Strangers Online for Help (온라인에서 낯선 사람들에게 도움을 청하는 것의 위험)
- ③ Why All Galaxies Look Exactly the Same (왜 모든 은하는 똑같아 보이는가)
- ④ A Researcher Who Gave Up on Classifying Galaxies (은하 분류를 포기한 한 연구원)
- ⑤ Turning an Overwhelming Task into a Shared Online Project (엄청난 과업을 함께하는 온라인 프로젝트로 바꾸기)

오답 정리

- ① 컴퓨터가 사람을 대신했다는 내용은 없고, 오히려 많은 사람이 직접 분류에 참여했다.
- ② 온라인 도움 요청의 위험은 다루지 않으며 그 방법으로 문제를 해결했다.
- ③ 은하들은 비슷해 보이지만 실제로는 모양이 조금씩 달랐다고 했다.
- ④ Schawinski 는 포기하지 않고 Galaxy Zoo 를 시작해 해결책을 찾았다.

7. ②

정답 근거

with a very basic design and an easy-to-use interface. This allowed those who wanted to participate to get started quickly.

웹사이트는 매우 기본적인 디자인과 사용하기 쉬운 인터페이스를 갖추어 참여자들이 빨리 시작할 수 있었다. 따라서 ②의 complicated(복잡한)는 문맥에 맞지 않고 simple(단순한)이 되어야 한다.

오답 정리

- ① 따분하고 시간이 많이 걸리는 일 때문에 친구에게 그 상황을 불평했다(complained)는 흐름에 맞다.
- ③ 단순한 웹사이트 덕분에 빨리(quickly) 시작할 수 있었다는 흐름에 맞다.
- ④ 빨리 시작할 수 있도록 간단한(brief) 사용 지침으로 새 방문자를 맞이했다는 흐름에 맞다.
- ⑤ 사용 지침과 약간의 연습을 마친 뒤 효과적으로(effectively) 분류할 수 있었다는 흐름에 맞다.

미니 모의고사 3 회 정답과 해설

1. ⑤

정답 근거

You can become one as well if you have curiosity and an interest in taking part in scientific research. The next great scientific achievement could be made by citizen scientists ...

STEVE 발견의 공로가 헌신적인 오로라 추적자들에게 있다는 사례를 든 뒤, 학위나 흰 가운이 없어도 시민 과학자는 귀중한 기여를 할 수 있고 호기심과 관심만 있으면 누구나 시민 과학자가 될 수 있다며 참여를 권한다. 따라서 ⑤가 주장이다.

선지 해석

- ① Professional scientists should stop wearing white lab coats. (전문 과학자들은 흰 실험실 가운을 입는 것을 그만두어야 한다.)
- ② People should earn a science degree before joining any research project. (사람들은 어떤 연구 프로젝트에 참여하기 전에 과학 학위를 따라야 한다.)
- ③ Citizen scientists should be paid for the time they spend on research. (시민 과학자는 연구에 쓴 시간에 대해 보수를 받아야 한다.)
- ④ Only projects about the night sky really need help from the public. (밤하늘에 관한 프로젝트만 대중의 도움이 정말 필요하다.)
- ⑤ People who are curious about science should take part in research as citizen scientists. (과학에 호기심이 있는 사람들은 시민 과학자로서 연구에 참여해야 한다.)

오답 정리

- ① 흰 가운은 학위가 없는 시민 과학자와의 대비로 언급되었을 뿐 이를 그만두라는 주장은 없다.
- ② 과학 학위가 없어도 기여할 수 있다고 했으므로 반대다.
- ③ 시민 과학자는 자신의 시간을 자발적으로 낸다고 했을 뿐 보수를 주장하지 않는다.
- ④ 필자는 관심 있는 분야에서 누구나 참여할 수 있다고 했을 뿐 특정 분야로 제한하지 않는다.

2. ③

정답 근거

The website was kept as simple as possible, with a very basic design and an easy-to-use interface. This allowed those who wanted to participate to get started quickly. / After completion of the tutorial and a little bit of practice, the participants were able to classify galaxies effectively.

친구의 제안으로 만든 Galaxy Zoo는 웹사이트를 최대한 단순하게 만들고 짧은 사용 지침을 제공했으며, 그 덕분에 참여자들이 약간의 연습만으로 은하를 효과적으로 분류할 수 있었다는 내용이다. 따라서 ③이 요지다.

선지 해석

- ① Online projects should hire professional astronomers to classify images. (온라인 프로젝트는 이미지를 분류할 전문 천문학자를 고용해야 한다.)
- ② Galaxy images are too complex for ordinary people to sort correctly. (은하 이미지는 너무 복잡해서 평범한 사람들이 올바르게 분류할 수 없다.)
- ③ A simple website and short guidance allowed ordinary people to do the work successfully. (단순한 웹사이트와 짧은 안내 덕분에 평범한 사람들이 그 일을 성공적으로 해낼 수 있었다.)
- ④ Schawinski's friend advised him not to ask the public for help. (Schawinski의 친구는 그에게 대중에게 도움을 청하지 말라고 조언했다.)
- ⑤ Every online project needs a long and detailed tutorial. (모든 온라인 프로젝트에는 길고 자세한 사용 지침이 필요하다.)

오답 정리

- ① 전문 천문학자를 고용하자는 내용은 없고, 인터넷에서 일반인의 도움을 받았다.
- ② 참여자들은 사용 지침과 약간의 연습 후 효과적으로 분류할 수 있었으므로 반대다.
- ④ Lintott은 인터넷으로 다른 사람들에게 도움을 청하라고 제안했으므로 반대다.
- ⑤ 새 방문자는 간단한(brief) 사용 지침으로 맞이했고, 단순함이 빠른 시작을 도왔다고 했으므로 반대다.

3. ①

정답 근거

They were similar in appearance to auroras, yet ... / Unsure of what they were, the group decided to name the phenomenon "Steve," ...

yet(그렇지만)이 '생김새는 오로라와 비슷했다'와 대조를 이루므로 빈칸에는 오로라와 다른 점이 와야 한다. 또 다음 문장에서 무엇인지 확신하지 못했다고 하므로 ①이 알맞다.

선지 해석

- ① characteristics that set them apart from auroras (그것들을 오로라와 구별해 주는 특징들)
- ② exactly the same colors that all auroras have (모든 오로라가 가진 것과 똑같은 색깔)
- ③ no connection at all to the night sky (밤하늘과는 전혀 관련이 없음)
- ④ a shape that nobody was able to photograph (아무도 사진을 찍을 수 없었던 모양)
- ⑤ a name that scientists had already given them (과학자들이 이미 붙여 준 이름)

오답 정리

- ② yet 뒤에는 오로라와 비슷한 점이 아니라 다른 점이 와야 하므로 흐름에 맞지 않는다.
- ③ 그 빛은 밤하늘에 나타났으므로 틀리다.
- ④ 단체 구성원들은 오로라 사진을 찍어 공유했고, 사진을 찍을 수 없었다는 근거는 없다.
- ⑤ 이름은 과학자가 아니라 단체가 붙였으므로 틀리다.

4. ③

정답 근거

(B) However 뒤 "In reality, science belongs to everyone ..." → "Let's take a look at two of them." / (C) 첫 사례 Kevin Schawinski 소개와 백만 장의 분류 작업 / (A) "Since they all looked similar ..."의 they 가 (C)의 images of galaxies 를 가리킴.

주어진 글은 과학이 과학자만의 영역이라는 인식이 사실과 거리가 멀다고 한다. (B)는 과학이 모두의 것이며 두 가지 시민 과학 프로젝트를 살펴보자고 이어 간다. (C)는 첫 사례로 백만 장의 은하 이미지를 분류해야 했던 Schawinski 를 소개하고, (A)는 그 이미지들(they)을 하나씩 보며 분류하느라 엄청난 시간이 걸렸다는 내용이다. 따라서 (B)-(C)-(A)이다.

오답 정리

- ① (A)의 they 가 가리킬 은하 이미지가 앞에 나오지 않아 연결되지 않는다.
- ② (B) 다음 (A)가 오면 (A)의 they·this 가 가리킬 대상이 없다.
- ④ 주어진 글 바로 뒤에 (C)의 구체적 인물이 나오면 (B)의 '두 가지를 살펴보자'라는 예고가 사례 뒤에 놓여 흐름이 어긋난다.
- ⑤ (C) 다음 (B)가 오면 사례 도중에 '두 가지를 살펴보자'는 도입이 끼어들어 어색하다.

5. ②

정답 근거

they made more than 75 million classifications. + If it had not been for those participants ... + In fact, it would have taken him decades on his own.

주어진 문장은 참여자들이 없었다면 그렇게 많은 이미지를 분류할 수 없었을 것이라는 가정이다. 7,500 만 건의 분류를 해냈다는 문장 뒤, 그리고 '사실 혼자서는 수십 년이 걸렸을 것'이라는 문장 앞인 ②에 들어가야 In fact 가 자연스럽게 이어진다.

오답 정리

- ① 이 자리에 넣으면 '그렇게 많은 이미지(that many images)'가 가리킬 7,500 만 건의 분류보다 앞에 놓이고, 주어진 문장을 이어받는 In fact 문장과도 떨어져 연결이 끊긴다.
- ③ 이 자리에 넣으면 그 앞의 In fact, it would have taken him ...에서 him 이 가리킬 Schawinski 가 아직 나오지 않아 연결이 끊기고, 뒤는 2007 년 이후 15 년이 흘렀다는 새로운 화제다.
- ④ 이 자리의 앞뒤는 Zooniverse 의 현재 모습에 관한 내용이라 맞지 않는다.
- ⑤ 이 자리의 앞뒤도 Zooniverse 의 활동과 프로젝트 소개라 참여자 가정이 들어갈 자리가 아니다.

6. ②

정답 근거

Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE. If it had not been for them, it might have remained unnoticed forever.

전문가들도 정체를 몰랐던 새로운 현상을 오로라 추적자들이 발견했고, 그들을 기려 이름을 유지하고 공로를 인정했으며 지금도 과학자와 시민이 함께 연구한다는 내용이므로 ②가 적절하다.

선지 해석

- ① How NASA Solved the Mystery of STEVE Alone (NASA는 어떻게 혼자서 STEVE의 수수께끼를 풀었는가)
- ② STEVE: A Discovery That Owes Much to Amateur Sky Watchers (STEVE: 아마추어 하늘 관찰자들에게 많은 것을 빚진 발견)
- ③ Why Experts Refused to Study Strange Lights (전문가들은 왜 이상한 빛의 연구를 거부했는가)
- ④ The Science Behind Ordinary Auroras (평범한 오로라 뒤에 숨은 과학)
- ⑤ Tips for Taking Better Photos of the Night Sky (밤하늘 사진을 더 잘 찍는 요령)

오답 정리

- ① NASA는 일반인에게 사진을 모아 보내 달라고 하는 대중 참여 프로젝트로 더 알아보려 했고, 수수께끼는 아직 풀리지 않았다.
- ③ 전문가들은 연구를 거부하지 않았고, 더 알아보기 위한 대중 참여 프로젝트는 지금도 진행 중이다.
- ④ 그것은 오로라가 아니었다.
- ⑤ 사진 촬영 요령은 다루지 않는다.

7. ④

정답 근거

In order to learn more about it, NASA funded a citizen science project involving the public. The project asked ordinary people to gather photos of Steve and send them to NASA. It is still in progress today.

NASA는 Steve에 대해 더 알기 위해 대중이 참여하는 프로젝트에 자금을 지원했고, 그 프로젝트는 일반인에게 사진을 모아 보내 달라고 요청했으며 오늘날에도 진행 중이다. 따라서 ④의 canceled(취소했다)는 문맥에 맞지 않고 funded(자금을 지원했다)가 되어야 한다.

오답 정리

- ① 교수와 NASA 과학자가 Steve의 정체를 전혀 몰랐다는 것은 뜻밖의 일이므로 Surprisingly(놀랍게도)는 적절하다.
- ② 그것이 오로라가 아니라는 것을 확인했다(confirmed)는 흐름에 맞다.
- ③ 제대로(properly) 연구된 적이 없는 새로운 현상이라는 뜻으로 적절하다.
- ⑤ 프로젝트가 일반인에게 사진을 모아(gather) 보내 달라고 요청했다는 흐름에 맞다.